

Construction du portefeuille simulé

Stress Test Inversé du Risque Géopolitique
dans les Portefeuilles de Crédit aux Entreprises

DIALLO Mamadou Cherif, ORY Gwezheneg, PEREIRA Tony

Master 1 ESA – Programme Square Management

Mai 2026

1. Construction du portefeuille simulé

Le cadre de reverse stress test proposé suppose des expositions corporate, des paramètres de capital et des sensibilités sectorielles aux chocs macro-financiers. Faute d'accès à des données bancaires confidentielles, l'implémentation présentée s'appuie sur un portefeuille **simulé**. Ce choix garantit la reproductibilité de l'exercice et son indépendance vis-à-vis d'un établissement particulier. Les paramètres servent à instancier le pipeline et à illustrer la mécanique du *design point*, sans prétendre représenter une banque réelle.

1.1. Architecture du portefeuille

Le portefeuille comprend **500 expositions corporate** réparties sur **huit secteurs** : Énergie, Transport, Industrie, Consommation, Technologie, Services publics, Défense et Immobilier. La taille des expositions suit une distribution lognormale ($\sigma = 0,9$), reproduisant la concentration typique d'un portefeuille corporate diversifié, et l'ensemble est normalisé à un EAD total de 100 unités. La graine aléatoire (SEED = 42) garantit la reproductibilité bit-pour-bit des trois fichiers d'entrée.

1.2. Paramètres baseline PD et LGD

Les PD et LGD baseline sont calibrées par secteur à partir d'ordres de grandeur publics. L'ancre documentaire principale est HSBC Continental Europe – *Capital and Risk Management Pillar 3 Disclosures at 31 December 2024*. Trois cross-checks encadrent cette ancre :

- la S&P 2024 *Annual Global Corporate Default and Rating Transition Study* pour la hiérarchie sectorielle des taux de défaut ;
- l'EBA *Risk Dashboard Q3 2024* et le 2023 *Credit Risk Benchmarking Exercise* pour les ordres de grandeur corporate IRB ;
- la prescription Basel Foundation IRB (CRR article 161 ; BCBS RBC20) pour les niveaux de LGD senior unsecured corporate.

Les valeurs retenues sont des proxys calibrés, pas des extractions littérales : la chaîne de cohérence est documentée dans `simulate_exposures.py`.

1.3. Hiérarchie de sensibilité sectorielle

Les coefficients de transmission des chocs vers les PD et les LGD (`delta_g`, `eta_g`, `b_shock_*`, `c_shock_*`) sont stylisés. Leur hiérarchie est appuyée qualitativement sur l'ECB *Financial Stability Review – Special Feature May 2024 – Turbulent times : geopolitical risk and its impact on euro area financial stability*. Cette source place le transport et certaines branches industrielles parmi les plus vulnérables, et la technologie en position intermédiaire. La lecture des utilities et de la

défense comme secteurs plus résilients relève de la traduction interne vers les huit secteurs du portefeuille. Ce choix de modélisation est marqué `param_origin = stylized` et `calibration_status = not_empirically_estimated` dans `sector_params.csv`. Les corrélations d'actif ρ_i sont ancrées sur la formule IRB Bâle (BCBS CRE31 §31.43) puis ajustées sectoriellement.

1.4. Conditions de capital

La baseline retient $R_0 = 14\%$ et un seuil de rupture $R_\omega = 11\%$. L'écart de 300 points de base entre les deux reprend la formulation explicite de la Banque centrale européenne du 12 décembre 2025, qui invite les banques à identifier les événements géopolitiques susceptibles d'entraîner au moins 300 bps de déplétion du CET1. Ces deux valeurs sont des hypothèses de simulation reportées dans `capital.csv`; elles peuvent être remplacées par les paramètres internes d'une banque sans toucher au pipeline analytique.

1.5. Trois fichiers, un point de substitution

Le portefeuille simulé est matérialisé par trois fichiers CSV :

- `exposures.csv` – 500 lignes, paramètres exposition par exposition ;
- `capital.csv` – une ligne, paramètres de capital ;
- `sector_params.csv` – huit lignes, coefficients sectoriels de transmission.

Ce cadre simulé est conçu pour être directement substituable par des données réelles : un utilisateur peut remplacer les trois fichiers d'entrée par ses propres portefeuilles sans modifier le pipeline analytique.

Le schéma exact de chaque CSV – noms de colonnes, types, bornes et exemples – est documenté dans le `README.md` à la racine du dépôt et dans `Simulations/README.md`. C'est ce point qui permet à un praticien risques de rejouer le cadre sur ses propres portefeuilles sans aucune modification du moteur analytique.